

Physics - Question 81

Original paper page 76; original question and option regions

If Young's modulus of elasticity is $Y = \frac{2mg/l^x}{5bt^3e}$, where 'g' is the acceleration due to gravity, 'm' is the mass, 'l' is the length, 'b' is the breadth, 't' is the thickness and 'e' is the elongation, then the value of x is

యంగ్ గుణకం, $Y = \frac{2mg/l^x}{5bt^3e}$ ఇక్కడ 'g' గురుత్వ త్వరణం, 'm' ద్రవ్యరాశి, 'l' పొడవు, 'b' వెడల్పు, 't' మందం మరియు 'e' సాగుదల అయితే x విలువ

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ 2

3. ✔ 3

4. ✖ 4

Physics - Question 82

Original paper page 77; original question and option regions

The distance s (in m) travelled by a particle is given by the expression $4s = 5t^2 + 8t$, here t is time in seconds. The acceleration of the particle is

ఒక కణం ప్రయాణించిన దూరం s (m లో) ను $4s = 5t^2 + 8t$ సమీకరణంతో వ్యక్తపరచబడినది, ఇక్కడ t సెకనులో. ఆ కణం యొక్క త్వరణం

Options :

1. ✖ 5 ms^{-2}

2. ✔ 2.5 ms^{-2}

3. ✖ 1.25 ms^{-2}

4. ✖ 2 ms^{-2}

Physics - Question 83

Original paper page 77; original question and option regions

If the maximum range of a projectile is R , then the maximum height reached by the projectile is

ఒక ప్రక్షేపకం యొక్క గరిష్ఠ వ్యాప్తి R అయితే ప్రక్షేపకం చేరిన గరిష్ఠ ఎత్తు

Options :

1. ✖ R

2. ✖ $\frac{R}{2}$

Physics - Question 83 (continued)

Original paper page 78; original question and option regions

$$\frac{R}{3}$$

$$\frac{R}{4}$$

Physics - Question 84

Original paper page 78; original question and option regions

The angle between two vectors $(\hat{i} + \hat{j})$ and $(\hat{j} + \hat{k})$ is

రెండు సదిశలు $(\hat{i} + \hat{j})$ మరియు $(\hat{j} + \hat{k})$ ల మధ్య కోణం

Options :

1. ✓ 60°

2. ✗ 30°

3. ✗ 45°

4. ✗ 90°

Physics - Question 85

Original paper page 79; original question and option regions

A ball of mass 50 g moving with a velocity of 10 ms^{-1} is hit by a bat and the ball retraces back with a velocity of 20 ms^{-1} . Then the impulse on the bat is

ద్రవ్యరాశి 50 g గల ఒక బంతి 10 ms^{-1} వేగముతో చలిస్తూ ఒక బ్యాటు చేత కొట్టబడి, 20 ms^{-1} వేగముతో వచ్చిన మార్గానికి వ్యతిరేక దిశలో చలించినది. అయిన ఆ బ్యాటుకు తగిలిన ప్రచోదనము

Options :

1. ✖ 15 kg ms^{-1}

2. ✖ 0.15 kg ms^{-1}

3. ✖ 150 kg ms^{-1}

4. ✔ 1.5 kg ms^{-1}

Physics - Question 86

Original paper page 79; original question and option regions

The ratio of inertial mass to the gravitational mass of a body is

ఒక వస్తువు జడత్య ద్రవ్యరాశి మరియు గురుత్వ ద్రవ్యరాశిల మధ్య నిష్పత్తి

Options :

1. ✓ 1:1

2. ✗ 1:2

Physics - Question 86 (continued)

Original paper page 80; original question and option regions

2:1

✖ 1:4

Physics - Question 87

Original paper page 80; original question and option regions

The force, $F = (2x^2 + 5x + 4) \text{ N}$ is acting on a body. If the body moves from -1 m to $+1 \text{ m}$ in the direction of force, then the work done by the force

ఒక వస్తువుపై $F = (2x^2 + 5x + 4) \text{ N}$ బలం పనిచేయుచున్నది. ఆ వస్తువుల బల దిశలో -1 m నుండి $+1 \text{ m}$ కు కదిలిన, జరిగిన పని

Options :

1. ✖ 3.43 J

2. ✔ 9.33 J

3. ✖ 6.86 J

4. ✖ 10.3 J

Physics - Question 88

Original paper page 81; original question and option regions

The power of an engine which draws 1000 kg of water from a well of depth 9 m in one minute is

(Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

9 m లోతు గల బావి నుండి 1 నిమిషంలో 1000 kg ద్రవ్యరాశి గల నీటిని తోడే ఇంజను సామర్థ్యం

(గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Options :

1. ✓ 1.5 kW

2. ✗ 1.5 W

3. ✗ 150 W

4. ✗ 15 kW

Physics - Question 89

Original paper page 81; original question and option regions

A disc starts rotating from rest with constant acceleration and attains angular velocity of 20 rad s^{-1} in 5 seconds. The total angular displacement during this interval is

స్థిర త్వరణంతో నిశ్చల స్థితి నుండి భ్రమణం మొదలు పెట్టిన ఒక చిక్ 5 సెకండులలో

20 rad s^{-1} కోణీయ వేగాన్ని పొందెను. ఈ కాల వ్యవధిలో మొత్తం కోణీయ స్థాన భ్రంశం

Options :

1. ✓ 50 rad

Physics - Question 89 (continued)

Original paper page 82; original question and option regions

100 rad

200 rad

400 rad

Physics - Question 90

Original paper page 82; original question and option regions

Two particles of masses 2 g and 4 g are separated by a distance of 3 m. The moment of inertia of the system of the two particles about an axis passing through the centre of mass of the system of the particles and perpendicular to the line joining the two particles is

2 g మరియు 4 g ద్రవ్యరాశులు గల రెండు కణాలు 3 m దూరంతో వేరు చేయబడి ఉన్నాయి.

రెండు కణాలను కలిపే రేఖకు లంబంగా కణ వ్యవస్థ ద్రవ్యరాశి కేంద్రం గుండా పోయే అక్షం పరంగా కణ వ్యవస్థ జడత్వ భ్రామకం

Options :

1. ✖ $24 \times 10^{-3} \text{ kg m}^2$

2. ✔ $12 \times 10^{-3} \text{ kg m}^2$

3. ✖ $6 \times 10^{-3} \text{ kg m}^2$

4. ✖ $30 \times 10^{-2} \text{ kg m}^2$

Physics - Question 91

Original paper page 83; original question and option regions

A body executes simple harmonic motion under the action of a force F_1 with a frequency n_1 and the same body executes simple harmonic motion under the action of another force F_2 with a frequency n_2 . If both the forces F_1 and F_2 act on the body simultaneously in the same direction, the frequency of oscillations of the body is

F_1 బలం పని చేయుట వలన ఒక వస్తువు n_1 పౌనఃపున్యంతో సరళ హరాత్మక చలనం చేయుచున్నది. అదే వస్తువుపై F_2 బలం పని చేయుట వలన n_2 పౌనఃపున్యం తో సరళ హరాత్మక చలనం చేయుచున్నది. రెండు బలాలు F_1 మరియు F_2 ఏక కాలంలో ఒకే దిశలో వస్తువుపై పని చేసిన, వస్తువు డోలనాల పౌనఃపున్యం

Options :

1. ✖ $n_1 + n_2$

2. ✖ $\frac{n_1 + n_2}{2}$

3. ✔ $\sqrt{n_1^2 + n_2^2}$

4. ✖ $\sqrt{n_1 n_2}$

A block A of mass 1.6 kg kept on a horizontal surface is connected to one end of a horizontal spring whose other end is fixed to a rigid vertical wall. The spring and block A system is executing simple harmonic motion with an amplitude of 10 cm. Another block B of mass 0.9 kg is kept on the block A when block A is passing through its equilibrium position. The amplitude of oscillation of the system of spring, block A and block B is

ఒక క్షితిజ సమాంతర తలం పై ఉంచబడిన 1.6 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక దిమ్మెను ఒక క్షితిజ సమాంతర స్ప్రింగ్ ఒక చివరన కట్టి స్ప్రింగ్ రెండవ చివరను ఒక దృఢమైన క్షితిజ లంబ గోడకు బిగించారు. స్ప్రింగ్ మరియు దిమ్మె A వ్యవస్థ 10 cm కంపన పరిమితితో సరళ హరాత్మక చలనం చేయుచున్నది. 0.9 kg ద్రవ్యరాశి గల మరొక దిమ్మె B ను, దిమ్మె A సమతాస్థితి స్థానం ద్వారా ప్రయాణించు చున్నప్పుడు దిమ్మె A పై ఉంచారు. స్ప్రింగ్, దిమ్మె A మరియు దిమ్మె B ల వ్యవస్థ డోలన కంపన పరిమితి

Options :

1. ✖ 4 cm

2. ✔ 8 cm

3. ✖ 12 cm

4. ✖ 16 cm

A hole is drilled from one end to other end of earth and an object of mass 'm' is dropped down the hole. The gravitational force acting on the object as a function of distance ($\vec{r}$) of the object from the center of earth is

(Mass of earth = M, Radius of earth = R and consider uniform density of earth)

భూమి ఒక చివరి నుండి మరో చివరకు చేసిన రంధ్రములో m ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువును క్రిందికి జారవిడిచిన, ఆ వస్తువు పై పనిచేయు గురుత్వ బలం, ఆ వస్తువు యొక్క దూర ప్రమేయంలో ($\vec{r}$)

(భూమి ద్రవ్యరాశి = M, భూమి వ్యాసార్థం = R మరియు భూమి మొత్తము ఒకే సాంద్రత గలదని భావించుము)

Options :

1. ✖ $\vec{F} = \frac{GMm}{R^2} \hat{r}$

2. ✖ $\vec{F} = \frac{GMm}{R^2} \vec{r}$

3. ✖ $\vec{F} = \frac{GMm}{R^3} \hat{r}$

4. ✔ $\vec{F} = \frac{GMm}{R^3} \vec{r}$

Physics - Question 94

Original paper page 86; original question and option regions

A metal wire breaks when a tensile force of 100 N is applied perpendicular to each end. If the diameter of the wire is 2 mm, the breaking stress of the wire is

100 N లంబ బలం వద్ద ఒక తీగ విచ్ఛేదనం చెందును. ఆ తీగ యొక్క వ్యాసము 2 mm అయిన, ఆ తీగ యొక్క విచ్ఛేదన ప్రతిబలం

Options :

1. ✓ $\frac{10^8}{\pi} \text{ Pa}$

2. ✗ $\frac{2 \times 10^8}{\pi} \text{ Pa}$

3. ✗ $100 \pi \text{ Pa}$

4. ✗ 10^7 Pa

Physics - Question 95

Original paper page 86; original question and option regions

A liquid of density 800 kgm^{-3} is used instead of mercury, in the Torricelli barometer. The height of the liquid column is

(Density of mercury = $13.6 \times 10^3 \text{ kgm}^{-3}$ and atmospheric pressure = 76 cm of Hg)

టారిసెల్లి బారమిటిలో పాదరసం బదులుగా 800 kgm^{-3} సాంద్రత గల ఒక ద్రవం ను

ఉపయోగించిన ఆ ద్రవ స్తంభము ఎక్కువైతే

(పాదరసం సాంద్రత = $13.6 \times 10^3 \text{ kgm}^{-3}$ మరియు వాతావరణ పీడనం = 76 cm of Hg)

Physics - Question 95 (continued)

Original paper page 87; original question and option regions

13.2 m

12.9 m

13.6 m

800 m

Physics - Question 96

Original paper page 87; original question and option regions

A 567 W bulb has a tungsten filament of length 40 cm and radius $\frac{2}{\pi}$ mm. If the radiation of filament is 81% of that of a perfect black body, then the temperature of filament is

(Stefan's constant, $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-4}$)

ఒక 567 W బల్బులో 40 cm పొడవు $\frac{2}{\pi}$ mm వ్యాసార్థము గల ఒక టంగ్ స్టన్ ఫిలమెంట్ కలదు. ఆ ఫిలమెంట్ వికిరణము కృష్ణ పదార్థ వికిరణములో 81% అయిన, ఆ ఫిలమెంట్ ఉష్ణోగ్రత

(స్టీఫాన్ స్థిరాంకం, $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-4}$)

Options :

1. ✖ 2500 K

2. ✔ 1666.7 K

Physics - Question 96 (continued)

Original paper page 88; original question and option regions

1333.3 K

999.6 K

Physics - Question 97

Original paper page 88; original question and option regions

If ΔQ is amount of heat supplied and ΔW is the work done by the gas at constant pressure, then the ratio of ΔQ and ΔW is

(γ – specific heats ratio of the gas)

ΔQ సరఫరా చేసిన ఉష్ణం మరియు ΔW స్థిర పీడనం వద్ద వాయువు చేసిన పని అయితే, ΔQ మరియు ΔW యొక్క నిష్పత్తి

(γ – వాయువు విశిష్టోష్ణాల నిష్పత్తి)

Options :

1. ✖ γ

2. ✖ $\gamma - 1$

3. ✖ $\frac{\gamma}{1 + \gamma}$

4. ✔ $\frac{\gamma}{\gamma - 1}$

Physics - Question 98

Original paper page 89; original question and option regions

A Carnot's engine can have 100% efficiency if the temperature of the sink is

ఒక కార్నోయంత్రం యొక్క దక్షత 100% అయితే, శీతలాశయం యొక్క ఉష్ణోగ్రత

Options :

1. ✖ 273 K

2. ✔ 0 K

3. ✖ 0 °C

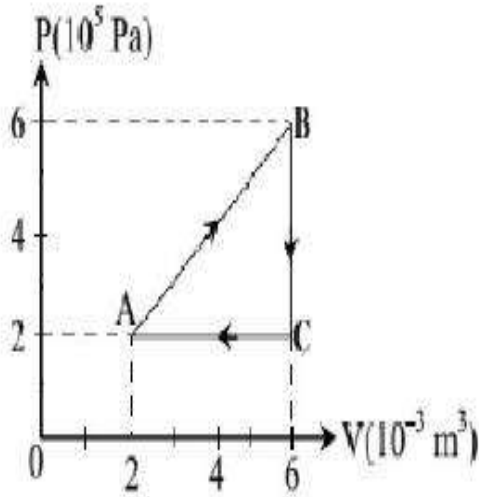
4. ✖ 373 K

Physics - Question 99

Original paper page 90; original question and option regions

A gas is taken through the cycle $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ as shown in the figure. The net work done by the gas after one cycle is

ఒక వాయువు పటంలో చూపిన విధంగా $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ చక్రియ మార్గంకు లోను కాబడింది. ఒక చక్రము తరువాత వాయువు చేసిన నికర పని



Options :

1. ✖ 8 J

2. ✖ 8 kJ

3. ✔ 800 J

4. ✖ 80 J

Physics - Question 100

Original paper page 90; original question and option regions

The number of rotational degrees of freedom of a diatomic molecule is

ఒక ద్వి పరమాణుక అణువుకు గల భ్రమణ స్వేచ్ఛారీతులు

Physics - Question 101

Original paper page 91; original question and option regions

A wave is reflected from a rigid support. The change in phase on reflection will be

ఒక తరంగం ఒక ధృఢమైన సరిహద్దు వద్ద పరావర్తనం చెందినది. అందువలన కలిగిన దశ

భేదం

Options :

1. ✖ $\frac{\pi}{4}$

2. ✖ $\frac{\pi}{2}$

3. ✔ π

4. ✖ 2π

Physics - Question 102

Original paper page 92; original question and option regions

The colour which has the highest critical angle of incidence is

ఈ క్రింది వాటిలో అత్యధిక సందిగ్ధ కోణం గల వర్ణం

Options :

Violet

1. ✖ ఊదా

Red

2. ✔ ఎరుపు

Yellow

3. ✖ పసుపు

Green

4. ✖ ఆకుపచ్చ

Physics - Question 103

Original paper page 92; original question and option regions

For a wavelength 670 nm of light coming from a galaxy moving with velocity 'V', the observed wavelength is 670.7 nm. The value of 'V' is

‘V’ వేగంతో కదులుతున్న ఒక నక్షత్ర మండలం నుంచి 670 nm తరంగ దైర్ఘ్యం గల కాంతి వెలువడుతుంది. కాని పరిశీలించిన తరంగ దైర్ఘ్యం 670.7 nm. అయిన దాని వేగం ‘V’

Physics - Question 103 (continued)

Original paper page 93; original question and option regions

$$3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$$

$$3 \times 10^{10} \text{ ms}^{-1}$$

$$3.13 \times 10^5 \text{ ms}^{-1}$$

$$4.48 \times 10^5 \text{ ms}^{-1}$$

Physics - Question 104

Original paper page 93; original question and option regions

A conducting sphere of radius 5 cm has an unknown charge. The electric field at 10 cm from the centre of the sphere is $1.8 \times 10^3 \text{ NC}^{-1}$. The net charge on the sphere is

5 cm వ్యాసార్థం గల ఒక విద్యుత్ వాహక గోళం మీద కొంత ఆవేశం ఉంది. గోళం కేంద్రం నుంచి 10 cm దూరంలో విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత $1.8 \times 10^3 \text{ NC}^{-1}$ అయిన గోళం మీది మొత్తం ఆవేశం

Options :

1. ✖ 1.8 n C

2. ✔ 2 n C

3. ✖ 1 n C

4. ✖ 1.5 n C

Physics - Question 105

Original paper page 94; original question and option regions

The figure shows a part of a circuit. The voltage across A and B is 4V. Then the voltages across $2\ \mu\text{F}$ and $1.5\ \mu\text{F}$ are respectively

ఒక వలయం లోని కొంత భాగం పటం లో చూపబడినది. A, B ల మధ్య వోల్టేజి 4V. అయిన $2\ \mu\text{F}$, $1.5\ \mu\text{F}$ ల మీది వోల్టేజి విలువలు వరుసగా



Options :

1. ✖ 8 V, 6 V

2. ✔ 6 V, 8 V

3. ✖ 4 V, 6 V

4. ✖ 2 V, 4 V

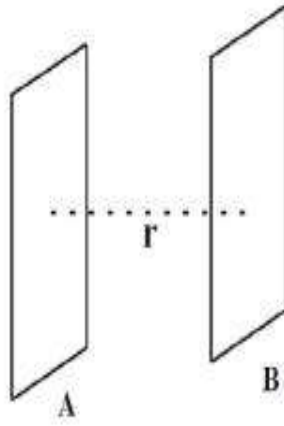
Two equipotential surfaces A and B are separated by a distance r as shown in figure. The work done in moving a charge $-q$ from A to B is

(ϵ_0 - permittivity of free space)

A, B అను రెండు సమ శక్త తలాలు r దూరంలో పటంలో చూపినట్లు వేరు పరచబడినవి.

విద్యుదావేశం $-q$ ను A నుండి B కి జరుపుటకు చేయవలసిన పని

(ϵ_0 - స్వచ్ఛా యానకం యొక్క పెర్మిటివిటీ)



Options :

1. ✖ $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r}$

2. ✖ $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{-q}{r}$

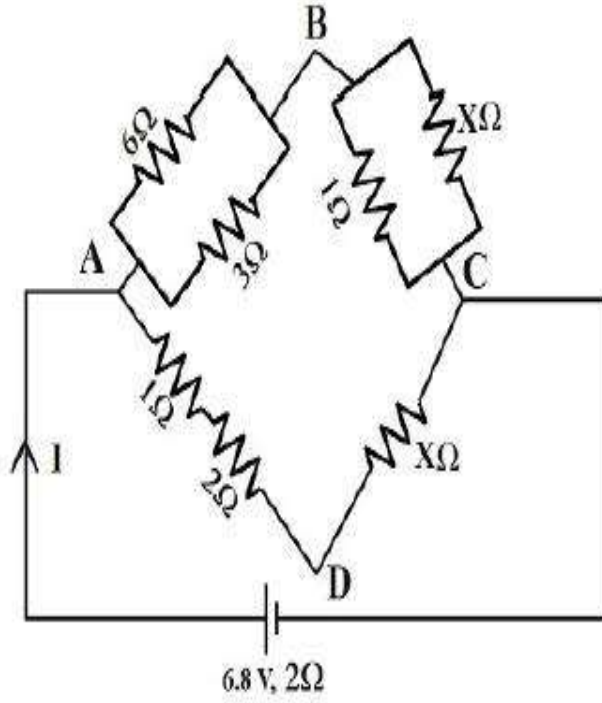
3. ✖ $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2}$

zero

4. ✔ శూన్యం

In the given circuit, the potential difference between B and D is zero. Then the value of the current I is

ఇచ్చిన వలయంలో B, D ల మధ్య పొటెన్షియల్ భేదం శూన్యము అయిన విద్యుత్ ప్రవాహం I విలువ



Options :

1. ✗ 1 A

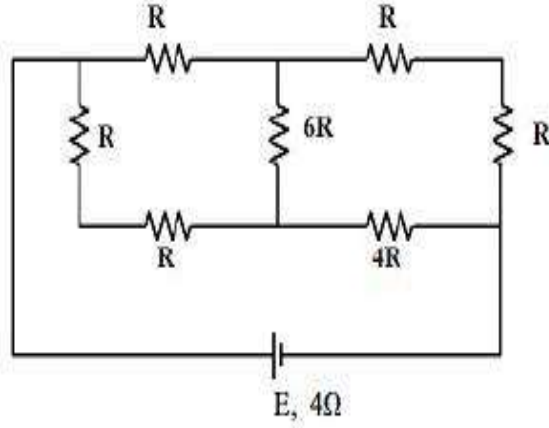
2. ✗ 1.5 A

3. ✓ 2 A

4. ✗ 2.5 A

In the given circuit, if the cell delivers maximum power to the circuit, then value of R is

ఇచ్చిన వలయంలో, ఘటము వలయానికి గరిష్ఠ సామర్థ్యాన్ని సరఫరా చేసినచో R విలువ



Options :

1. ✖ $\frac{4}{9} \Omega$

2. ✖ $\frac{8}{9} \Omega$

3. ✔ 2Ω

4. ✖ 4Ω

Physics - Question 109

Original paper page 97; original question and option regions

In a galvanometer, when the number of turns N becomes $2N$ and resistance R becomes doubled, then

గాల్వనోమీటర్లో, చుట్ట సంఖ్య N , $2N$ అయినప్పుడు మరియు నిరోధం R రెట్టింపు అయినప్పుడు,

current sensitivity remains unchanged and voltage sensitivity doubles.

విద్యుత్ ప్రవాహ సున్నితత్వం మారకుండా ఉంటుంది మరియు వోల్టేజీ సున్నితత్వం రెట్టింపు అవుతుంది.

current sensitivity and voltage sensitivity remain unchanged.

విద్యుత్ ప్రవాహ సున్నితత్వం మరియు వోల్టేజీ సున్నితత్వం మారకుండా ఉంటాయి.

current sensitivity doubles and voltage sensitivity remain unchanged.

విద్యుత్ ప్రవాహ సున్నితత్వం రెట్టింపు అవుతుంది మరియు వోల్టేజీ సున్నితత్వం మారకుండా ఉంటుంది.

current sensitivity and voltage sensitivity doubles.

విద్యుత్ ప్రవాహ సున్నితత్వం మరియు వోల్టేజీ సున్నితత్వం రెట్టింపు అవుతాయి

Physics - Question 110

Original paper page 98; original question and option regions

Among the following, the quantity that is termed as gyro magnetic ratio is

(m_e – mass of electron, e – charge of electron)

క్రింది వాటిలో జైరో అయస్కాంత నిష్పత్తి అనునది

(m_e – ఎలక్ట్రాన్ ద్రవ్యరాశి, e – ఎలక్ట్రాన్ విద్యుదావేశము)

Options :

1. ✓ $\frac{e}{2m_e}$

Physics - Question 110 (continued)

Original paper page 99; original question and option regions

$$\frac{e}{2\pi m_e}$$

$$\frac{e}{4m_e}$$

$$\frac{e}{4\pi m_e}$$

Physics - Question 111

Original paper page 99; original question and option regions

Core of electromagnets are made of materials which have the properties

విద్యుదయస్కాంతాల కోర్ భాగాలను తయారు చేసే పదార్థాల లక్షణాలు

Options :

low permeability and high retentivity

1. ✖ తక్కువ ప్రవేశ్యశీలత అధిక ధారణశీలత

high permeability and low retentivity

2. ✔ అధిక ప్రవేశ్యశీలత తక్కువ ధారణశీలత

high permeability and high retentivity

అధిక ప్రవేశ్యశీలత అధిక ధారణశీలత

3. ✖

Physics - Question 111 (continued)

Original paper page 100; original question and option regions

low permeability and low retentivity

తక్కువ ప్రవేశశీలత తక్కువ ధారణశీలత

The ratio of the flux-linkage to current is

అభివాహ బంధనం మరియు విద్యుత్ ప్రవాహ నిష్పత్తి

Options :

resistance

1. ✖ నిరోధం

inductance

2. ✔ ప్రేరకం

permitivity

3. ✖ పెర్మిటివిటీ

emf

4. ✖ విద్యుచ్ఛాలక బలం

Physics - Question 113

Original paper page 101; original question and option regions

The ac current in a circuit is given by $3 \sin(\omega t)$ ampere. The time taken by the current to drop from rms value to zero is

ఒక వలయంలోని ac విద్యుత్ ప్రవాహం $3 \sin(\omega t)$ ampere గా ఇవ్వబడినది. విద్యుత్ ప్రవాహం rms విలువ నుండి శూన్యం అగుటకు పట్టు సమయం

Options :

1. ✖ $\frac{\pi}{2\omega}$

2. ✔ $\frac{\pi}{4\omega}$

3. ✖ $\frac{\pi}{6\omega}$

4. ✖ $\frac{\pi}{8\omega}$

Physics - Question 114

Original paper page 101; original question and option regions

The electric field of an electromagnetic wave propagating in vacuum is given by $E = 35 \cos (kx - 4.5 \times 10^8 t)$ where E , x and t are in Vm^{-1} , m and s respectively. The magnitude of the propagation vector is

శూన్యయానకంలో ప్రసారమౌతున్న ఒక విద్యుదయస్కాంత తరంగం యొక్క విద్యుత్ క్షేత్రం

$E = 35 \cos (kx - 4.5 \times 10^8 t)$ గా ఇవ్వబడింది, ఇక్కడ E , x మరియు t లు వరుసగా Vm^{-1} ,

m మరియు s లో కలవు. ప్రసార దిశ పరిమాణం

Physics - Question 114 (continued)

Original paper page 102; original question and option regions

$$0.5 \text{ m}^{-1}$$

$$1 \text{ m}^{-1}$$

$$1.5 \text{ m}^{-1}$$

$$2 \text{ m}^{-1}$$

Physics - Question 115

Original paper page 102; original question and option regions

The wavelength of a photon is equal to the de Broglie wavelength of a particle moving with a speed of 75% of the speed of light in vacuum. The ratio of the kinetic energy of the particle and the energy of the photon is

ఒక ఫోటాను యొక్క తరంగ దైర్ఘ్యం, శూన్య యానకంలో కాంతి వడిలో 75% వాడితో ప్రయాణించుచున్న ఒక కణము యొక్క డీబ్రాయ్ తరంగదైర్ఘ్యానికి సమానము. కణము యొక్క గతిజ శక్తికి మరియు ఫోటాను యొక్క శక్తికి గల నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ 1:1

2. ✔ 3:8

3. ✖ 1:3

4. ✖ 2:3

Physics - Question 116

Original paper page 103; original question and option regions

The ratio of the shortest and the longest wavelengths observed in all the five spectral series of hydrogen spectrum is

హైడ్రోజన్ వర్ణపటంలోని మొత్తం ఐదు వర్ణపట శ్రేణులలో గమనించబడే ప్రాస్ప మరియు సుదీర్ఘ తరంగదైర్ఘ్యాల నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ 5 : 36

2. ✖ 11 : 300

3. ✖ 11 : 600

4. ✔ 11 : 900

Physics - Question 117

Original paper page 103; original question and option regions

The working principle of atom bomb

అణు బాంబు యొక్క పని చేయు సూత్రము

Options :

nuclear fusion

1. ✖ కేంద్రక సంలీనం

Physics - Question 117 (continued)

Original paper page 104; original question and option regions

nuclear fission

కేంద్రక విచ్ఛిత్తి

ionization

అయనీకరణం

annihilation

అయం చెందడం

Physics - Question 118

Original paper page 104; original question and option regions

In a transistor connected in CE configuration, the emitter current increases from 10 mA to 20 mA, when the base current increases from 0.12 mA to 0.24 mA. Then the current gain is

CE విన్యాసంలో పని చేస్తున్న ట్రాన్సిస్టర్ లోని ఆధార విద్యుత్తు ప్రవాహము 0.12 mA నుండి 0.24 mA కు పెరిగితే ఉద్గారక విద్యుత్తు ప్రవాహము 10 mA నుండి 20 mA పెరిగినది. అయితే విద్యుత్తు ప్రవాహ వృద్ధి

Options :

1. ✖ 41.3

2. ✔ 82.3

3. ✖ 80.2

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-22 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 118 (continued)

Original paper page 105; original question and option regions

96.4

Physics - Question 119

Original paper page 105; original question and option regions

The p-n junction which generates an emf when the solar radiation incidents on it is

సౌర కాంతిని పతనం చేయడం ద్వారా emf ని ఉత్పన్నం చేయగల p-n సంధి

Options :

light emitting diode

1. ✖ కాంతి ఉద్గార డయోడ్

zener diode

2. ✖ జెనెర్ డయోడ్

solar cell

3. ✔ సౌర ఘటం

photo diode

4. ✖ కాంతి డయోడ్

Physics - Question 120

Original paper page 106; original question and option regions

The waves that are used for line-of-sight (LOS) communication are

దృష్టిరేఖా సంస్కర్గానికి ఉపయోగించే తరంగాలు

Options :

sky wave

1. ✖ ఆకాశ తరంగాలు

space waves

2. ✔ రోదసీ తరంగాలు

ground waves

3. ✖ భూ తరంగాలు

sound waves

4. ✖ శబ్ద తరంగాలు

Physics - Question 81

Original paper page 70; original question and option regions

The most accurate measurement among the following is

క్రింది వాటిలో అత్యంత ఖచ్చితమైన కొలత

Physics - Question 81 (continued)

Original paper page 71; original question and option regions

$$20 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$200 \times 10^{-4} \text{ m}$$

$$2 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$0.02 \text{ m}$$

Physics - Question 82

Original paper page 71; original question and option regions

The driver of a train moving with speed ' V_1 ', observes a train moving at distance ' d ' ahead on the same track slowly in the same direction with a speed ' V_2 '. The driver applies breaks to give his train a constant retardation ' a '. If there was no collision between the trains, then

' V_1 ' వడి తో ప్రయాణిస్తున్న రైలు లోని డ్రైవరు, అదే మార్గం ' d ' దూరంలో అదే దిశలో తక్కువ వడి ' V_2 ' తో ప్రయాణిస్తున్న రైలును గమనించాడు. డ్రైవరు తన రైలుకు ' a ' ఋణ త్వరణం అందించడానికి బ్రేకులు ప్రయోగించాడు. రెండు రైళ్ళ మధ్య అభిఘాతం జరగక పోతే,

Options :

1. ✖
$$d \leq \frac{(V_1 + V_2)^2}{2a}$$

2. ✖
$$d \geq \frac{(V_1 + V_2)^2}{2a}$$

Physics - Question 82 (continued)

Original paper page 72; original question and option regions

$$d \geq \frac{(V_1 - V_2)^2}{2a}$$

$$d \leq \frac{(V_1 - V_2)^2}{2a}$$

Physics - Question 83

Original paper page 72; original question and option regions

A point 'P' on the wheel of radius 'R' is initially in contact with the ground. When the wheel rolls forward half a revolution, the displacement of the point P is

'R' వ్యాసార్థం గల ఒక చక్రం మీద ఉన్న ఒక బిందువు 'P' భూమిని తాకున్నది. చక్రం అర్ధభ్రమణం ముందుకు దొర్లితే, ఆ బిందువు 'P' పొందే స్థానభ్రంశం

Options :

1. ✖ R

2. ✖ πR

3. ✔ $R\sqrt{\pi^2 + 4}$

4. ✖ $R\sqrt{\pi + 4}$

Physics - Question 84

Original paper page 73; original question and option regions

An electron moving along positive x-direction with velocity $2 \times 10^5 \text{ ms}^{-1}$, enters a magnetic field of $\vec{B} = (\hat{i} + 4\hat{j} + 3\hat{k}) \text{ T}$. The magnitude of the force acting on the electron is

ఒక ఎలక్ట్రాన్ ధన x – అక్షం దిశలో $2 \times 10^5 \text{ ms}^{-1}$ వేగంతో $\vec{B} = (\hat{i} + 4\hat{j} + 3\hat{k}) \text{ T}$ అయస్కాంత క్షేత్రంలో ప్రయాణిస్తుంటే, ఆ ఎలక్ట్రాన్ పై పని చేసే బల పరిమాణం

Options :

1. ✖ $1.6 \times 10^{13} \text{ N}$

2. ✔ $1.6 \times 10^{-13} \text{ N}$

3. ✖ $1.6 \times 10^{-14} \text{ N}$

4. ✖ $1.6 \times 10^{-3} \text{ N}$

Physics - Question 85

Original paper page 73; original question and option regions

The time taken by a net force of 10 N to change the velocity by 4 ms^{-1} of a body of mass 10 kg is

ఒక ఫలిత బలం 10 N వలన ఒక 10 kg ద్రవ్యరాశి గల వస్తువు వేగములో మార్పు 4 ms^{-1}

కలిగించుటకు పట్టు కాలము

Options :

1. ✓ 4 s

2. ✗ 6 s

Physics - Question 85 (continued)

Original paper page 74; original question and option regions

8 s

2 s

Physics - Question 86

Original paper page 74; original question and option regions

A car is moving with a speed of 5 ms^{-1} on a circular road having radius of curvature 10 m and coefficient of friction 0.5. For the safe journey of the car, the banking angle of the road should be

(Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

వక్రతా వ్యాసార్థం 10 m మరియు ఘర్షణ గుణకం 0.5 గల ఒక వృత్తాకార మార్గం వెంబడి 5 ms^{-1}

వేగముతో క్షేమంగా ఒక కారు ప్రయాణించుటకు, బ్యాంకింగ్ కోణము

(గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Options :

1. ✓ $\tan^{-1} \frac{1}{2}$

2. ✗ $\tan^{-1} 2$

3. ✗ $\tan^{-1} \frac{1}{4}$

4. ✗ $\tan^{-1} 4$

Physics - Question 87

Original paper page 75; original question and option regions

The work done in lifting a body of mass 2 kg from the surface of the earth to a height 10 m is

భూఉపరితలం నుండి 2 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువును 10 m ఎత్తు తీసుకొని వెళ్ళుటకు చేయవలసిన పని

Options :

1. ✖ 98 J

2. ✔ 196 J

3. ✖ 147 J

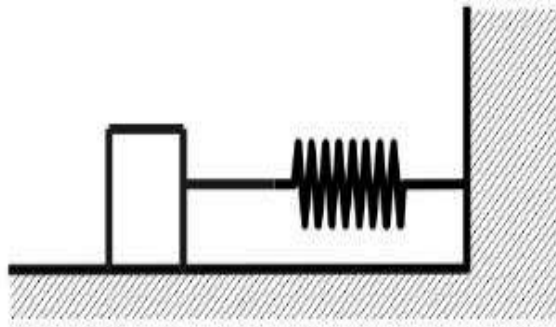
4. ✖ 288 J

A block of mass 1 kg is attached to a horizontal spring and rests on a horizontal surface with co-efficient of friction 0.4 as shown in the figure. If the body is displaced by 1 cm by the tension in the spring, then the work done by the frictional force is

(Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

పటంలో చూపినట్లు 1 kg ద్రవ్యరాశి గల దిమ్మో ఒక క్షతిజ సమాంతర స్ప్రింగ్ కు కట్టబడి
0.4 ఘర్షణ గుణకం గల క్షితిజ సమాంతర తలంపై ఉన్నది. స్ప్రింగ్ లోని తన్యత వలన ఆ
దిమ్మో 1 cm స్థానభ్రంశం చెందిన ఘర్షణ బలం చేసిన పని

(గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})



Options :

1. ✓ 0.04 J

2. ✗ 1.14 J

3. ✗ 2.00 J

4. ✗ 0.02 J

Physics - Question 89

Original paper page 77; original question and option regions

A girl of mass 30 kg stands at one end of the plank of mass 120 kg and length 4 m. Initially the plank lies at rest on a horizontal frictionless surface. If the girl walks to the other end of the plank, the distance that the girl moves relative to the ground is

120 kg ద్రవ్యరాశి మరియు 4 m పొడవు గల ఒక బల్ల ఒక చివరన 30 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక బాలిక నిలబడి ఉంది. ప్రారంభంలో బల్ల ఒక ఘర్షణ లేని క్షితిజ సమాంతర తలంపై నిశ్చల స్థితిలో కలదు. బాలిక బల్ల చివరకు నడుచుకుంటూ వెళ్ళిన, నేలకు సాపేక్షంగా బాలిక నడిచిన దూరం

Options :

1. ✖ 0.8 m

2. ✖ 1.6 m

3. ✔ 3.2 m

4. ✖ 2 m

Physics - Question 90

Original paper page 77; original question and option regions

The translational kinetic energy of a circular disc of mass 1.5 kg rolling on a horizontal surface without slipping is 24 J. The total kinetic energy of the disc is

ఒక క్షితిజ సమాంతర తలం పై జారకుండా దోర్లుచున్న 1.5 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక వృత్తాకార బిళ్ళ స్థానాంతరణ గతిజ శక్తి 24 J. బిళ్ళ యొక్క మొత్తం గతిజ శక్తి

Options :

1. ✖ 24 J

Physics - Question 90 (continued)

Original paper page 78; original question and option regions

12 J

36 J

30 J

Physics - Question 91

Original paper page 78; original question and option regions

A simple pendulum is suspended in a car moving on a circular track of radius R with a uniform speed of $\sqrt{1.732gR}$. The pendulum is making small oscillations in a radial direction about its equilibrium position with a time period T . If the car is at rest, the time period of the pendulum is

R వ్యాసార్థం గల ఒక వృత్తాకార మార్గంలో $\sqrt{1.732gR}$ సమవడి తో చలిస్తున్న ఒక కారులో ఒక లఘు లోలకాన్ని వేలాడ దీశారు. లోలకం వ్యాసార్థ దిశలో సమతాస్థితి స్థానం పరంగా చేసే డోలనాల ఆవర్తన కాలం T . కారు నిశ్చల స్థితిలో ఉంటే, లోలకం యొక్క ఆవర్తన కాలం

Options :

1. ✖ T

2. ✔ $T\sqrt{2}$

3. ✖ $T\sqrt{3}$

Physics - Question 91 (continued)

Original paper page 79; original question and option regions

2T

Physics - Question 92

Original paper page 79; original question and option regions

The equation of a particle executing simple harmonic motion is $x = a \sin \omega t + b \cos \omega t$. The maximum velocity of the particle is

సరళ హోరాత్మక చలనం చేయుచున్న ఒక కణం సమీకరణం $x = a \sin \omega t + b \cos \omega t$. కణం యొక్క గరిష్ఠ వేగం

Options :

1. ✖ $\omega(a + b)$

2. ✖ $\omega(\sqrt{a} + \sqrt{b})$

3. ✔ $\omega(\sqrt{a^2 + b^2})$

4. ✖ $\frac{\omega(a + b)}{2}$

Physics - Question 93

Original paper page 80; original question and option regions

A satellite of mass 500 kg is in an orbit around the earth at a distance of 6.67×10^6 m from the center of the earth. The speed of the satellite is

($G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2\text{kg}^{-2}$, mass of earth = $6 \times 10^{24} \text{ kg}$)

500 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక ఉపగ్రహము, భూమి కేంద్రం నుండి $6.67 \times 10^6 \text{ m}$ దూరంలో గల

కక్ష్యలో భ్రమించు చున్నది. ఆ ఉపగ్రహము యొక్క వేగము

($G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2\text{kg}^{-2}$, భూమి యొక్క ద్రవ్యరాశి = $6 \times 10^{24} \text{ kg}$)

Options :

1. ✖ 17.75 kms^{-1}

2. ✖ 27.27 kms^{-1}

3. ✔ 7.75 kms^{-1}

4. ✖ 30.25 kms^{-1}

Physics - Question 94

Original paper page 80; original question and option regions

The bulk modulus (B) and compressibility (k) are related by

ఆయతన గుణకం (B) మరియు సంపీడ్యత (k) మధ్య సంబంధము

Options :

$$k = \sqrt{\frac{1}{B}}$$

1. ✖

Physics - Question 94 (continued)

Original paper page 81; original question and option regions

$$k = B^2$$

$$k = \frac{1}{B}$$

$$k = \frac{1}{B^2}$$

Physics - Question 95

Original paper page 81; original question and option regions

A fluid flows through a pipe of diameter 5 cm with a velocity 2 ms^{-1} . If the pipe is constricted to a diameter of 3 cm, the velocity of fluid at the constriction is

5 cm వ్యాసము గల ఒక గొట్టము లో ఒక ద్రవం 2 ms^{-1} వేగముతో ప్రవహిస్తున్నది. ఆ గొట్టము యొక్క వ్యాసము ఒక చోట 3 cm కు తగ్గిన, అక్కడ ఆద్రవం యొక్క వేగము

Options :

1. ✖ 4.55 ms^{-1}

2. ✖ 3.55 ms^{-1}

3. ✖ 2.55 ms^{-1}

4. ✔ 5.55 ms^{-1}

According to Newton's law of cooling, the temperature of a body is 'T' at time 't' and temperature of the surroundings is T_s . The rate of change of temperature $\frac{dT}{dt} = k(T_s - T)$. If the initial temperature at time $t = 0$ is T_0 then the temperature T is

న్యూటన్ శీతలీకరణ నియమము ప్రకారం, ఒక వస్తువు ఉష్ణోగ్రత t కాలం వద్ద T . పరిసరాల ఉష్ణోగ్రత T_s అయిన, ఉష్ణోగ్రత లో మార్పు రేటు $\frac{dT}{dt} = k(T_s - T)$. కాలం $t = 0$ వద్ద ఆ వస్తువు తొలి ఉష్ణోగ్రత T_0 అయిన T విలువ.

Options :

1. ✖ $T_s - (T_s - T_0)e^{-kt}$

2. ✖ $(T_s - T_0)e^{-kt} + T_0$

3. ✔ $(T_0 - T_s)e^{-kt} + T_s$

4. ✖ $T_0 + (T_0 - T_s)e^{-kt}$

Physics - Question 97

Original paper page 83; original question and option regions

Two identical balls 'P' and 'Q' are moving with the same velocity. If the velocity of 'Q' is reduced to zero and that of 'P' is reduced to half, the ratio of change in temperatures of 'P' to 'Q' is

రెండు సర్వ సమాన బంతులు 'P' మరియు 'Q' ఒకే వేగంతో ప్రయాణిస్తున్నాయి. 'Q' యొక్క వేగం సున్నాకి తగ్గిపోగా 'P' యొక్క వేగం సగానికి తగ్గితే, 'P' మరియు 'Q' బంతుల ఉష్ణోగ్రతలోని మార్పుల నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ 4:3

2. ✖ 1:4

3. ✔ 3:4

4. ✖ 1:2

Physics - Question 98

Original paper page 83; original question and option regions

A solid cylinder of length ' L ' and diameter ' d ', made of a material of specific heat capacity ' s ' is rotating about its axis with ' n ' rotations per second. When stopped, 50% of its energy is used in rising its temperature. The change in its temperature is

' s ' విశిష్టోష్ణ సామర్థ్యం గల లోహంతో చేయబడ్డ, ' d ' వ్యాసం మరియు ' L ' పొడవు గల ఒక ఘన స్థూపం తన అక్షం పరంగా సెకనుకు ' n ' భ్రమణాలు చేస్తుంది. ఈ స్థూపం ఆగిపోయినప్పుడు, దాని శక్తిలో 50% ఉష్ణోగ్రతని పెంచడానికి ఉపయోగపడితే, దాని ఉష్ణోగ్రతలో మార్పు

Physics - Question 98 (continued)

Original paper page 84; original question and option regions

$$\frac{\pi^2 n^2 d^2}{s}$$

$$\frac{Ln^2 d^2}{16 s}$$

$$\frac{\pi^2 n^2 d^2}{2 s}$$

$$\frac{\pi^2 n^2 d^2}{8 s}$$

Physics - Question 99

Original paper page 84; original question and option regions

The external work done when air expands from 10 litres to 15 litres at a pressure of 2 atm is

(Take $1 \text{ atm} = 10^5 \text{ Nm}^{-2}$)

2 atm పీడనం వద్ద గాలి 10 లీటర్ల నుండి 15 లీటర్ల వరకు విస్తరించినప్పుడు, బాహ్య పని విలువ

($1 \text{ atm} = 10^5 \text{ Nm}^{-2}$ గా తీసుకొనుము)

Options :

1. ✖ 10 J

2. ✔ 1000 J

Physics - Question 99 (continued)

Original paper page 85; original question and option regions

2000 J

✘ 20 J

Physics - Question 100

Original paper page 85; original question and option regions

If the temperature of a gas is increased from 27°C to 927°C , the rms speed is

ఒక వాయువు యొక్క ఉష్ణోగ్రత 27°C నుండి 927°C కి పెరిగితే, rms వడి

Options :

gets halved

1. ✖ సగం అవుతుంది

gets doubled

2. ✔ రెండింతలు అవుతుంది

becomes 4 times

3. ✖ 4 రెట్లు అవుతుంది

does not change

4. ✖ మారదు

Physics - Question 101

Original paper page 86; original question and option regions

The superposition takes place between two waves of frequency 'f' and amplitude 'a'. The resultant intensity is directly proportional to

పౌనఃపున్యం (f) మరియు కంపన పరిమితి (a) కలిగిన రెండు తరంగాలు ఆధ్వర్యోహణం చెందటం వలన ఏర్పడిన ఫలిత తరంగ తీవ్రత ఈ క్రింది వానిలో దేనికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది.

Options :

1. ✖ a

2. ✖ $1/a$

3. ✖ $1/a^2$

4. ✔ a^2

Physics - Question 102

Original paper page 86; original question and option regions

A thin oil layer floats on water. A ray of light making an angle of incidence of 45° shines on oil layer. The angle of refraction of light ray in water is

$$(\mu_{\text{oil}} = 1.54, \mu_{\text{water}} = 1.33)$$

ఒక పలుచని నూనె తెర నీటి ఉపరితలం మీద తేలుచున్నది. ఒక కాంతి కిరణం 45° పతన కోణంతో నూనె తెర మీద ప్రకాశించుచున్నది. అయిన నీటిలో ఆ కాంతి కిరణ వక్రీభవన కోణం

$$(\mu_{\text{నూనె}} = 1.54, \mu_{\text{నీరు}} = 1.33)$$

Physics - Question 102 (continued)

Original paper page 87; original question and option regions

$$\sin^{-1}\left(\sqrt{\frac{3}{32}}\right)$$

$$\sin^{-1}\left(\frac{3}{32}\right)$$

$$\sin^{-1}\left(\frac{9}{32}\right)$$

$$\sin^{-1}\left(\sqrt{\frac{9}{32}}\right)$$

Physics - Question 103

Original paper page 87; original question and option regions

The resultant amplitude of superposition of two waves $y_1 = a \cos \omega t$ and $y_2 = a \cos (\omega t + \phi)$ is

$y_1 = a \cos \omega t$ మరియు $y_2 = a \cos (\omega t + \phi)$ అను రెండు తరంగములు అధ్యారోహణము చెందడం వలన కలుగు ఫలిత కంపన పరిమితి

Options :

1. ✖ $2a \cos \omega t$

2. ✖ $a \cos (\omega t + \phi)$

Physics - Question 103 (continued)

Original paper page 88; original question and option regions

$$2a \cos \frac{\phi}{2}$$

$$2a$$

Physics - Question 104

Original paper page 88; original question and option regions

The magnitude of electric field intensity 'E' is such that, an electron placed in it would experience an electrical force equal to its weight. Then the value of 'E' is

(e - charge of electron, g - acceleration due to gravity)

'E' విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత గల విద్యుత్ క్షేత్రంలో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ని ఉంచినప్పుడు దాని మీద పని చేసే బలం దాని భారానికి సమానం అయిన 'E' విలువ

(e - ఎలక్ట్రాన్ విద్యుదావేశము, g - గురుత్వ త్వరణము)

Options :

1. ✖ mge

2. ✔ $\frac{mg}{e}$

3. ✖ $\frac{e}{mg}$

Physics - Question 104 (continued)

Original paper page 89; original question and option regions

$$\frac{e^2}{m^2} g$$

A particle of charge q is shot with speed ' V ' towards another fixed particle of charge Q . It reaches Q upto a closest distance ' r ' and then returns. If q were shot with speed $2V$ then closest distance of approach of Q is

విద్యుదావేశం q గల ఒక కణమును, ' V ' వడితో నిశ్చల స్థితిలో ఉన్న Q విద్యుదావేశం గల మరొక కణం వైపుకు పేల్చినారు. ఆ కణం Q కి అత్యంత సమీప దూరం ' r ' వరకు వెళ్లి వెనుకకు మరలింది. q కణాన్ని $2V$ వడితో పేల్చితే, Q ని చేరే అత్యంత సమీప దూరం.

Options :

1. ✖ r

2. ✖ $2r$

3. ✖ $\frac{r}{2}$

4. ✔ $\frac{r}{4}$

Physics - Question 106

Original paper page 90; original question and option regions

Two capacitors of capacities $10\ \mu\text{F}$ and $20\ \mu\text{F}$ are connected in series across $200\ \text{V}$ source. The charged capacitors are disconnected from the source and reconnected in parallel with their positive plates together. The potential difference across each capacitor is

కెపాసిటి $10\ \mu\text{F}$, $20\ \mu\text{F}$ గల రెండు కెపాసిటర్ లను $200\ \text{V}$ ల జనకానికి శ్రేణిలో కలిపారు. ఈ ఆవేశిత కెపాసిటర్ లను జనకం నుండి తొలగించి తిరిగి వాటి ధనావేశిత పలకలు తాకునట్లు సమాంతరంగా కలిపారు. అయిన ప్రతి కెపాసిటర్ మీది పొటెన్షియల్ తేడా

Options :

1. ✖ $200\ \text{V}$

2. ✖ $400\ \text{V}$

3. ✖ $\frac{400}{9}\ \text{V}$

4. ✔ $\frac{800}{9}\ \text{V}$

Physics - Question 107

Original paper page 91; original question and option regions

The charge flowing through a resistance 'R' varies with time as $q = at - bt^2$ where a,b are positive constants. The total heat produced in R is

ఒక నిరోధం R గుండా ప్రవహించు విద్యుదావేశం కాలం దృష్ట్యా $q = at - bt^2$ గా మారుచున్నది.

ఇక్కడ a,b లు ధన స్థిరాంకాలు. R నందు వెలువడు మొత్తం ఉష్ణరాశి

Options :

1. ✓ $\frac{a^3 R}{6b}$

2. ✗ $\frac{a^3 R}{2b}$

3. ✗ $\frac{a^3 R}{3b}$

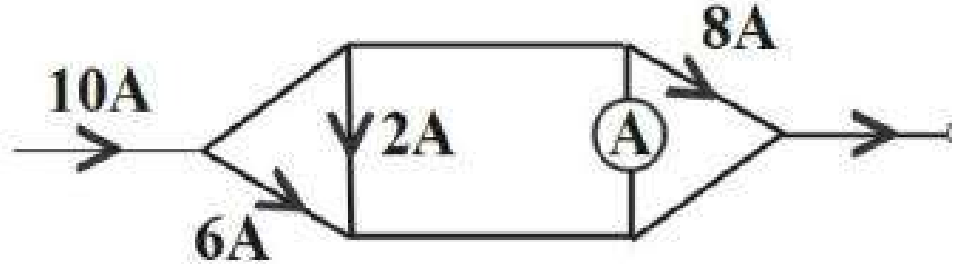
4. ✗ $\frac{a^3 R}{b}$

Physics - Question 108

Original paper page 91; original question and option regions

In the given circuit, the reading of ammeter is

ఇచ్చిన వలయంలో అమ్మీటరు యొక్క రీడింగ్



Physics - Question 108 (continued)

Original paper page 92; original question and option regions

6 A

4 A

2 A

1 A

Physics - Question 109

Original paper page 92; original question and option regions

A magnetic field of 1T is acting on a wire carrying current of 1A so that the wire is at rest in air. If the mass of the wire is 100 g then the length of the wire is

విద్యుత్ 1A ప్రవహిస్తున్న ఒక తీగ గాలిలో విరామస్థితిలో ఉండునట్లు ఆ తీగపై 1T

అయస్కాంత క్షేత్రం పని చేయుచున్నది. ఆ తీగ ద్రవ్యరాశి 100 g అయిన ఆ తీగ పొడవు

Options :

1. ✓ 1 m

2. ✗ 0.5 m

3. ✗ 2 m

4. ✗ 0.25 m

Physics - Question 110

Original paper page 93; original question and option regions

The radius of the path of a charged particle of mass 'm' and charge 'q' moving with a speed v in a magnetic field B is given by

అయస్కాంత క్షేత్రం B లో 'm' ద్రవ్యరాశి మరియు 'q' విద్యుదావేశం గల ఒక కణం v వడితో ప్రయాణించిన దాని మార్గ వ్యాసార్థం

Options :

1. ✖ $\frac{mv^2}{qB}$

2. ✔ $\frac{mv}{qB}$

3. ✖ $\frac{2m\pi v}{qB}$

4. ✖ $\frac{mv}{qB^2}$

Physics - Question 111

Original paper page 94; original question and option regions

If the radius of the earth is $6.4 \times 10^6 \text{ m}$ and its magnetic dipole moment is $1.3 \times 10^{23} \text{ Am}^2$ then the magnetic field at the equator is

భూమి వ్యాసార్థం $6.4 \times 10^6 \text{ m}$ మరియు దాని అయస్కాంత ద్రిమకం $1.3 \times 10^{23} \text{ Am}^2$ అయిన

భూమధ్య రేఖ వద్ద అయస్కాంత క్షేత్రము

Options :

1. ✓ 0.5 G

2. ✗ 0.3 G

3. ✗ 0.7 G

4. ✗ 0.35 G

Physics - Question 112

Original paper page 94; original question and option regions

A changing current in a coil can induce an emf in a nearby coil. This process is

తీగచుట్టలో మారుతున్న విద్యుత్, సమీపంలోని తీగచుట్టలో emf ని ప్రేరేపించే ప్రక్రియ

Options :

self-induction

స్వయం ప్రేరకత్వం

1. ✖

Physics - Question 112 (continued)

Original paper page 95; original question and option regions

eddy currents

ఎడ్రీ ప్రవాహాలు

mutual induction

3. ✓ అన్యోన్య ప్రేరకత్వం

emf

4. ✗ విద్యుచ్ఛాలక బలం

Physics - Question 113

Original paper page 95; original question and option regions

The resistance R , the inductive reactance X_L and the capacitive reactance X_C of a series LCR circuit connected to an ac source are related by $R = 0.6 X_L = 3 X_C$. The impedance the circuit is

ఒక ac జనకానికి కలపబడిన ఒక శ్రేణి LCR వలయంలోని నిరోధం R , ప్రేరకత్వ ప్రతిరోధం X_L మరియు క్షమత్వ ప్రతిరోధం X_C ల మధ్య సంబంధం $R = 0.6 X_L = 3 X_C$. వలయంలోని అవరోధం

Options :

1. ✖ $\frac{R}{3}$

2. ✖ $\frac{2R}{3}$

Physics - Question 113 (continued)

Original paper page 96; original question and option regions

$$\frac{4R}{3}$$


$$\frac{5R}{3}$$

Physics - Question 114

Original paper page 96; original question and option regions

The variation of charge q with time t on a parallel plate capacitor is given by $q = q_0 \cos \omega t$. The displacement current through the capacitor is

ఒక సమాంతర పలకల కేపాసిటర్ పై కాలం t తో మారే విద్యుదావేశం $q = q_0 \cos \omega t$ గా ఇవ్వబడినది. కేపాసిటర్ ద్వారా స్థానభ్రంశ విద్యుత్ ప్రవాహం

Options :

1. ✖ $q_0 \sin \omega t$

2. ✖ $\frac{q_0}{\omega} \sin \omega t$

3. ✔ $-q_0 \omega \sin \omega t$

4. ✖ $-q_0 \omega \cos \omega t$

Physics - Question 115

Original paper page 97; original question and option regions

The de Broglie wavelength of an electron in the first orbit of hydrogen atom is

హైడ్రోజను పరమాణువు యొక్క మొదటి కక్ష్యలోని ఎలక్ట్రాను యొక్క డీ బ్రామ్ తరంగదైర్ఘ్యం

Options :

twice the circumference of the orbit.

1. ✖ కక్ష్య చుట్టుకొలతకు రెండు రెట్లు.

equal to the circumference of the orbit.

2. ✔ కక్ష్య చుట్టుకొలతకు సమానం.

half of the circumference of the orbit.

3. ✖ కక్ష్య చుట్టుకొలతలో సగం.

thrice the circumference of the orbit.

4. ✖ కక్ష్య చుట్టుకొలతకు మూడు రెట్లు.

Physics - Question 116

Original paper page 98; original question and option regions

The speed of an electron in an orbit of hydrogen atom is $\frac{1}{274}$ times the speed of light in vacuum. The kinetic energy of the electron in the orbit is

హైడ్రోజన్ పరమాణువులోని ఒక కక్ష్యలోని ఎలక్ట్రాను వడి, శూన్య యానకంలో కాంతి వడికి

$\frac{1}{274}$ రెట్లు. కక్ష్యలోని ఎలక్ట్రాను యొక్క గతిజ శక్తి

Options :

1. ✓ 3.4 eV

2. ✗ 10.2 eV

3. ✗ 13.6 eV

4. ✗ 5.4 eV

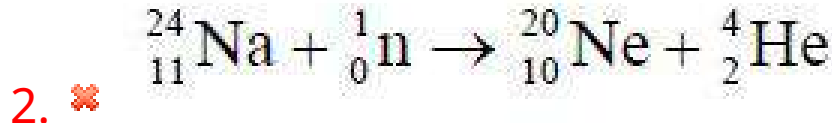
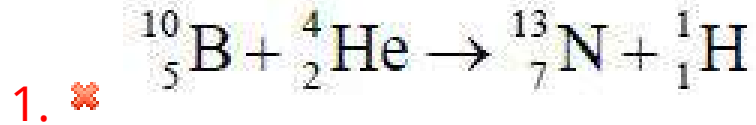
Physics - Question 117

Original paper page 98; original question and option regions

Among the following the possible nuclear reaction is

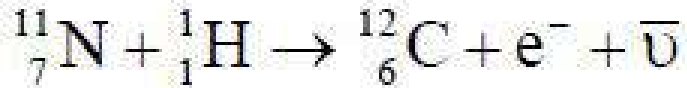
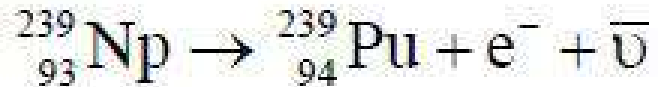
క్రింది వాటిలో సాధ్యమైయ్యే కేంద్రక చర్య

Options :



Physics - Question 117 (continued)

Original paper page 99; original question and option regions



Physics - Question 118

Original paper page 99; original question and option regions

In a transistor amplifier used in CE configuration, the phase difference between input voltage and output voltage is

CE విన్యాసపు ట్రాన్సిస్టర్ వర్ధకంలో నివేశ వోల్టేజి మరియు నిర్గమ వోల్టేజిల మధ్య దశాభేదం

Options :

1. ✖ 0°

2. ✖ 90°

3. ✔ 180°

4. ✖ 360°

Physics - Question 119

Original paper page 100; original question and option regions

n-type semiconductor is formed when germanium is doped with

n-రకం అర్ధవాహకం పొందుటకు జెర్మేనియంను దీనితో మాదీకరణం చేయవలెను.

Options :

phosphorous

1. ✓ ఫాస్ఫరస్

boron

2. ✗ బోరాన్

aluminum

3. ✗ అల్యూమినియం

indium

4. ✗ ఇండియం

Physics - Question 120

Original paper page 100; original question and option regions

The intensity of ground waves decreases with the increase of distance travelled is due to

ప్రయాణదూరం పెరిగే కొద్దీ భూ తరంగాల తీవ్రత దీని వలన తగ్గును

Options :

interference

వ్యతికరణం

1. ✖

Physics - Question 120 (continued)

Original paper page 101; original question and option regions

diffraction

వివర్తనం

polarization

ధ్రువణం

dispersion

విక్షేపణం

Physics - Question 81

Original paper page 73; original question and option regions

The existence of neutrino emitted in the β -decay along with electron was predicted by

β - క్షయం లో ఎలక్ట్రాన్ తో పాటు ఉద్ధారమయ్యే న్యూట్రినో మనుగడను ఉహించిన శాస్త్రవేత్త

Options :

Heisenberg Werner

హైసెన్ బర్గ్ వెర్నర్

1. ✖

Wolfgang Pauli

వోల్ఫ్ గాంగ్ పౌలి

2. ✔

Physics - Question 81 (continued)

Original paper page 74; original question and option regions

H.R. Hertz

H.R. హెర్ట్జ్

S. N. Bose

S. N. బోస్



Physics - Question 82

Original paper page 74; original question and option regions

From an elevated point 'A', a stone is projected vertically upwards. The velocity of the stone when it reaches a distance 'h' below 'A' is double its velocity when it was at a height 'h' above 'A'. The greatest height attained by the stone above 'A' is

ఒక ఉన్నత స్థానం 'A' నుండి ఒక రాయిని నిట్ట నిలువుగా ప్రక్షిప్తం చేశారు. 'A' నుండి రాయి 'h' క్రిందికి చేరినప్పుడు దాని వేగం, 'A' కంటే పైన 'h' ఎత్తులో వున్నప్పుడు వేగానికి రెట్టింపు అయితే 'A' బిందువు నుండి ఆ రాయి పొందిన గరిష్ఠ ఎత్తు

Options :

1. ✖ $\frac{6h}{5}$

2. ✔ $\frac{5h}{3}$

3. ✖ $2h$

Physics - Question 82 (continued)

Original paper page 75; original question and option regions

$$\frac{7h}{2}$$

For two vectors $\vec{A}$ and $\vec{B}$ if $|\vec{A} + \vec{B}| = |\vec{A} - \vec{B}|$, then

$\vec{A}$ మరియు $\vec{B}$ లు రెండు సదిశలకు $|\vec{A} + \vec{B}| = |\vec{A} - \vec{B}|$, అయితే

Options :

$\vec{A}$ and $\vec{B}$ are parallel vectors.

$\vec{A}$ మరియు $\vec{B}$ సమాంతర సదిశలు.

1. ✖

$\vec{A}$ and $\vec{B}$ are opposite vectors.

$\vec{A}$ మరియు $\vec{B}$ వ్యతిరేక సదిశలు.

2. ✖

$\vec{A}$ and $\vec{B}$ are perpendicular to each other.

$\vec{A}$ మరియు $\vec{B}$ ఒకదానికొకటి లంబంగా వుంటాయి.

3. ✔

Angle between $\vec{A}$ and $\vec{B}$ is 120° .

$\vec{A}$ మరియు $\vec{B}$ ల మధ్య కోణం 120° .

4. ✖

Physics - Question 84

Original paper page 76; original question and option regions

A body of mass 90 g is connected to a string of 100 cm length and whirled in a horizontal circle. If the string can withstand a tension of 2.25 N, then permissible maximum velocity of the body is

పొడవు 100 cm గల ఒక తీగకు 90 g ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువును కట్టి క్షితిజ సమాంతర వృత్తం పై త్రిప్పుతున్నారు. తీగ భరించ గలిగే గరిష్ఠ తన్యత 2.25 N అయితే ఆ వస్తువుకు అనుమతింప దగిన గరిష్ఠ వేగం

Options :

1. ✖ 2.5 ms^{-1}

2. ✔ 5 ms^{-1}

3. ✖ 7.5 ms^{-1}

4. ✖ 25 ms^{-1}

Physics - Question 85

Original paper page 77; original question and option regions

A body is projected from the ground with a speed 10 ms^{-1} at angle 30° with the horizontal. The height of the body after 0.5 seconds of its projection is
(Acceleration due to gravity $= 10 \text{ ms}^{-2}$)

ఒక వస్తువును క్షితిజ సమాంతరానికి 30° కోణం చేసే విధంగా నేలపై నుండి 10 ms^{-1} వేగంతో ప్రక్షిప్తం చేసినారు. ప్రక్షిప్తం చేసిన 0.5 సెకనుల కాలం తర్వాత దాని ఎత్తు
(గురుత్వ త్వరణం $= 10 \text{ ms}^{-2}$)

Options :

1. ✖ 0.75 m

2. ✖ 1 m

3. ✔ 1.25 m

4. ✖ 1.5 m

Physics - Question 86

Original paper page 77; original question and option regions

A motor cycle of mass 100 kg is moving with a velocity of 15 ms^{-1} on a circular path having radius of curvature 20 m. Then the centrifugal force acting on it is
(Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

వక్రతా వ్యాసార్థం 20 m గల ఒక వృత్తాకార మార్గం వెంబడి 100 kg ద్రవ్యరాశి గల మోటారు సైకిల్ 15 ms^{-1} వేగము తో ప్రయాణిస్తున్నది. అయితే దానిపై పనిచేసే అపకేంద్ర బలము
(గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Physics - Question 86 (continued)

Original paper page 78; original question and option regions

225 N

1125 N

750 N

1055 N

Physics - Question 87

Original paper page 78; original question and option regions

Two cars of different masses have same kinetic energy, then

వేర్వేరు ద్రవ్యరాశులు గల రెండు కార్లు ఒకే గతిజ శక్తిని కలిగి ఉన్నాయి. అయిన

Options :

Heavier car has more linear momentum

భారమైన కారు ఎక్కువ రేఖీయ ద్రవ్య వేగం కలిగి ఉంటుంది

1. ✓

Heavier car has less linear momentum

భారమైన కారు తక్కువ రేఖీయ ద్రవ్య వేగం కలిగి ఉంటుంది

2. ✗

Both cars have same linear momentum

రెండు కార్లు ఒకే రేఖీయ ద్రవ్య వేగం కలిగి ఉంటాయి

3. ✗

Physics - Question 87 (continued)

Original paper page 79; original question and option regions

If same braking force applied on the two cars, the heavier car comes to rest at a shorter distance.

రెండు కార్లపై ఒకే బ్రేకింగ్ బలం ప్రయోగించిన, భారమైన కారు తక్కువ దూరంలో నిశ్చలస్థితికి వచ్చును.

Physics - Question 88

Original paper page 79; original question and option regions

A body 'A' of mass m_1 moving with a velocity of 6 ms^{-1} collides with another body 'B' of mass m_2 which is at rest. After collision if 'A' moves with 2 ms^{-1} and 'B' moves with 3 ms^{-1} in the initial direction of A, then the ratio of $\frac{m_2}{m_1} =$

ద్రవ్యరాశి m_1 గల ఒక వస్తువు 'A' 6 ms^{-1} వేగం తో నిశ్చల స్థితిలో ఉన్న ద్రవ్యరాశి m_2 గల మరొక వస్తువు 'B' ను ఢీ కొనింది. అభిఘాతం తర్వాత వస్తువు 'A' 2 ms^{-1} వేగముతోను, వస్తువు 'B' 3 ms^{-1} వేగం తో వస్తువు A యొక్క తొలి దిశలో చలిస్తే, $\frac{m_2}{m_1} =$

Options :

1. ✓ $\frac{4}{3}$

2. ✗ $\frac{3}{4}$

3. ✗ $\frac{2}{3}$

Physics - Question 88 (continued)

Original paper page 80; original question and option regions

$$\frac{3}{2}$$

Physics - Question 89

Original paper page 80; original question and option regions

Two boys A and B with masses 30 kg and 20 kg respectively are at the two extremes of a boat of mass 50 kg and length 5 m resting still on water. Boys A and B move towards each other and meet at the midpoint of the boat. During the process, the distance moved by the boat and boys is
(neglect friction between water and boat)

నీటిపై నిలకడగా ఉన్న 50 kg ద్రవ్యరాశి మరియు 5 m పొడవు గల ఒక పడవపై వరుసగా 30 kg మరియు 20 kg ద్రవ్యరాశి గల ఇద్దరు బాలురు A మరియు B పడవ రెండు చివరల వద్ద ఉన్నారు. బాలురు A మరియు B ఒకరి వైపు మరొకరు కదిలి పడవ మధ్య బిందువు వద్ద కలిసారు. ఈ ప్రక్రియలో పడవ, బాలుర వ్యవస్థ జరిగిన దూరం (నీటికి, పడవకు మధ్య ఘర్షణను విస్మరించుము).

Options :

1. ✖ 50 cm

2. ✖ 2 m

3. ✖ 2.5 m

4. ✔ 25 cm

Physics - Question 90

Original paper page 81; original question and option regions

A solid sphere of mass 1 kg and radius 25 cm is at rest at the top of an inclined plane of height 175 cm and angle of inclination 30° . If the sphere rolls down without slipping, the maximum velocity of the sphere when it reaches the bottom of the inclined plane is

(Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

175 cm ఎత్తు మరియు 30° వాలు కోణం గల ఒక వాలుతలం పైభాగం వద్ద 1 kg ద్రవ్యరాశి మరియు 25 cm వ్యాసార్థం గల ఒక ఘన గోళం నిశ్చల స్థితిలో కలదు. గోళం జారకుండా దొర్లితే, అది వాలుతలం క్రింది భాగానికి చేరునప్పటికి దాని గరిష్ఠ వేగం

(గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Options :

1. ✓ 5 ms^{-1}

2. ✗ 10 ms^{-1}

3. ✗ 7 ms^{-1}

4. ✗ 14 ms^{-1}

Physics - Question 91

Original paper page 82; original question and option regions

The equation of motion of a particle executing simple harmonic motion is given by $x = 0.6 \sin 3t + 0.8 \cos 3t$, where x is in metres and t is in seconds. The maximum acceleration of the particle in ms^{-2} is

సరళ హరాత్మక చలనం చేయుచున్న ఒక కణం యొక్క చలన సమీకరణం $x = 0.6 \sin 3t + 0.8 \cos 3t$ గా యివ్వబడినది, ఇక్కడ x మీటర్లలో మరియు t సెకన్లలో ఉండును. కణం యొక్క గరిష్ఠ త్వరణం ms^{-2} లలో

Options :

1. ✓ 9

2. ✗ 12

3. ✗ 6

4. ✗ 18

Physics - Question 92

Original paper page 83; original question and option regions

Two simple pendulums of lengths 1 m and x ($> 1\text{m}$) are in phase at the mean position at a certain instant of time. The pendulums will be again in phase at a time of $\frac{3T}{2}$, where T is the time period of the shorter pendulum. Then $x =$

ఒక నిర్దిష్ట కాలం వద్ద 1 m మరియు x ($> 1\text{m}$) పొడవులు గల రెండు లఘు లోలకాలు వాటి మాధ్యమిక స్థానం వద్ద ఒకే దశలో కలవు. లోలకాలు మరల $\frac{3T}{2}$ కాలం వద్ద ఒకే దశలోకి వచ్చును, ఇక్కడ T పొట్టి లోలకం యొక్క ఆవర్తన కాలం అయిన $x =$

Options :

1. ✖ 4 m

2. ✖ 6 m

3. ✔ 9 m

4. ✖ 12 m

Physics - Question 93

Original paper page 83; original question and option regions

Two objects separated by a distance r gravitationally attract each other with force F .

If the distance between them is tripled, the force of attraction between them is

దూరం r తో వేరు చేయబడిన రెండు వస్తువుల మధ్య గురుత్వాకర్షణ బలం F . వాటి మధ్య

దూరం మూడు రెట్లు చేసిన వాటి మధ్య గురుత్వాకర్షణ బలం

Physics - Question 93 (continued)

Original paper page 84; original question and option regions

$$\frac{F}{3}$$

$$\frac{F}{9}$$

$$\frac{F}{6}$$

$$F$$

Physics - Question 94

Original paper page 84; original question and option regions

The materials which can be stretched to cause large strains are called as

ఎక్కువ వికృతి కలుగు నట్లు సాగాదీయ గల వస్తువులు

Options :

plastic materials

1. ✖ ప్లాస్టిక్ పదార్థాలు

elastomers

2. ✔ ఎలాస్టోమర్లు

Physics - Question 94 (continued)

Original paper page 85; original question and option regions

metals

లోహాలు

brittle materials

పెళుసు పదార్థాలు

Physics - Question 95

Original paper page 85; original question and option regions

A liquid of density of 3000 kg m^{-3} and coefficient of viscosity 0.1 Pas flows through a pipe with diameter 0.05 m with a velocity of 0.2 ms^{-1} . The Reynolds number of the fluid is

సాంద్రత 3000 kg m^{-3} మరియు 0.1 Pas స్నిగ్ధత గల ఒక ద్రవము 0.05 m వ్యాసము గల గొట్టము గుండా ప్రవహించుచున్నది. ఆ ద్రవము యొక్క వేగం 0.2 ms^{-1} అయిన ఆ ద్రవము యొక్క రెనాల్డ్ సంఖ్య

Options :

1. ✓ 300

2. ✗ 400

3. ✗ 500

4. ✗ 600

Physics - Question 96

Original paper page 86; original question and option regions

A hot fluid cools from 200°C to 100°C in 5 minutes. Then the time taken by it to cool from 100°C to 50°C is nearly
(Room temperature = 30°C)

ఒక ద్రవము 200°C నుండి 100°C లకు చల్లబడుటకు 5 నిమిషాలు పట్టెను. 100°C నుండి 50°C లకు చల్లబడుటకు పట్టే సమయం సుమారుగా
(గది ఉష్ణోగ్రత = 30°C)

Options :

1. ✖ 2.5 minutes

2. ✖ 5.2 minutes

3. ✔ 6.7 minutes

4. ✖ 9.3 minutes

Physics - Question 97

Original paper page 87; original question and option regions

A heat energy of 150 cal is supplied to a gas and an external work of 130 J is done on the gas, the change in internal energy is nearly

ఒక వాయువుకు 150 క్యాలరీల ఉష్ణ శక్తి సరఫరా చేయబడి, వాయువుపై 130 J బాహ్య పని చేసినప్పుడు, అంతరిక శక్తిలో వచ్చే మార్పు సుమారుగా

Options :

1. ✖ 20 J

2. ✖ 20 cal

3. ✖ 280 J

4. ✔ 760 J

Physics - Question 98

Original paper page 87; original question and option regions

At atmospheric pressure, 1 g of water has a volume of 1671 cm^3 in vapor phase. The change in internal energy when 1 g of water changes from liquid to vapor phase at atmospheric pressure is

(Latent heat of vaporization of water = $2256 \times 10^3 \text{ J kg}^{-1}$ and $1 \text{ atm} = 10^5 \text{ N m}^{-2}$)

వాతావరణ పీడనం వద్ద, బాష్పస్థితిలో 1g నీటి యొక్క ఘన పరిమాణం 1671 cm^3 . వాతావరణ పీడనం వద్ద 1 g నీరు ద్రవ రూపం నుండి బాష్ప రూపానికి మారినప్పుడు, అంతరిక శక్తి లో మార్పు

(నీటి బాష్పీభవన గుప్తోష్ణం = $2256 \times 10^3 \text{ J kg}^{-1}$ మరియు $1 \text{ atm} = 10^5 \text{ N m}^{-2}$)

Physics - Question 98 (continued)

Original paper page 88; original question and option regions

2256 J

167 J

2423 J

2089 J

Physics - Question 99

Original paper page 88; original question and option regions

The change in internal energy when a gas is taken through a cyclic process completely once is

ఒక వాయువును ఒక చక్రియ ప్రక్రియ ద్వారా పూర్తిగా ఒకసారి తీసుకు వెళ్ళినప్పుడు అంతరిక శక్తిలో మార్పు

Options :

infinity

1. ✖ అనంతం

zero

2. ✔ సున్నా

very large

3. ✖ చాలా ఎక్కువ

Physics - Question 99 (continued)

Original paper page 89; original question and option regions

Small but positive

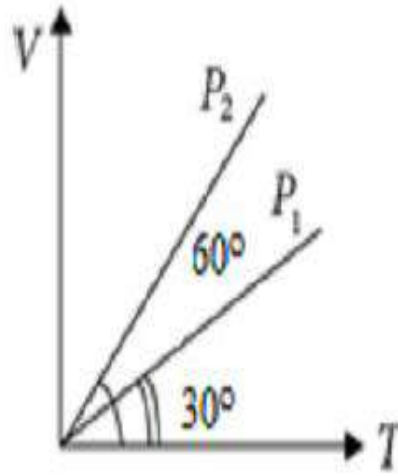
చాలా తక్కువ మరియు ధనాత్మకం

Physics - Question 100

Original paper page 89; original question and option regions

In the given volume (V) - absolute temperature (T) graph of an ideal gas, the relation between the pressures ' P_1 ' and ' P_2 ' is

ఇచ్చిన ఆదర్శ వాయు ఘన పరిమాణం (V) - పరమ ఉష్ణోగ్రత (T) గ్రాఫ్ లో, ' P_1 ' మరియు ' P_2 ' పీడనాల మధ్య సంబంధం



Options :

1. ✖ $P_1 = \frac{P_2}{2}$

2. ✖ $P_1 = \frac{P_2}{3}$

3. ✔ $P_1 = 3 P_2$

Physics - Question 100 (continued)

Original paper page 90; original question and option regions

$$P_1 = 2 P_2$$